ZI 2022. TEORIJA

1. Koje su vrste solarnih toplinskih kolektora i kako im je definirana efikasnost?

Vrste kolektora: nisko-temperaturni, srednje-temperaturni, visoko-temperaturni

Efikasnost = korisna toplina / solarno zračenje, ni = Q_k = H * A, formula za Q_k: iz podsjetnika

Što je kut deklinacije Sunca?

To je kut između svjetlosnih zraka Sunca i Zemljinog ekvatora. Kut deklinacije mijenja se tijekom godine i kreće se od

-23,44 stupnja do +23,44 stupnja.

Koji su tipovi solarnih termoelektrana i koja se svojstva očekuju od radnog medija solarne termoelektrane?

Tipovi: parabolična protočna elektrana, parabolični tanjur, solarni toranj

Očekivana svojstva radnog medija: veliki specifični toplinski kapacitet, visoka temperatura vrelišta i niska temperatura ledišta, otpornost na koroziju i oksidaciju, niska viskoznost

2. Što je to neposredna pretvorba energije? Navedite bar 2 primjera neposredne pretvorbe. Koji su osnovni načini spremanja vodika? Koji su načini proizvodnje vodika?

Neposredne (direktne) pretvorbe - pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa

2 primjera: gorivni članci, fotonaponski efekt (članak), (još: termoelektrični i termoionski efekt)

Osnovni načini spremanja vodika: kompresija (spremiti ga pod visokim tlakom u spremnike), ukapljivanje (ohladiti ga na vrlo niske temperature kako bi se pretvorio u tekuće stanje), apsorpcija (vodik se može apsorbirati u određene materijale, npr. u ugljik)

Osnovni načini proizvodnje vodika: elektroliza vode (razdvajanje vode na vodik i kisik pomoću električne struje), parna reforma (proizvodnja iz fosilnih goriva), piroliza (proizvodnja iz biomase, biomasa se zagrijava bez kisika, na visokoj temp. dolazi do razgradnje složenih organskih molekula iz biomase)

3. Objasniti princip rada gorivnog članka.

To je elektrokemijski uređaj koji omogućuje neposrednu (direktnu) pretvorbu elektrokemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu.

Sastoji se od dvije porozne elektrode (anoda i katoda) prevučene platinom (platina je katalizator!) na strani prema čvrstoj membrani (elektrolit) koja ih razdvaja. Anodni katalizator omogućava razdvajanje elektrona od protona vodika. Elektroni idu kroz trošilo, a protoni idu kroz membranu. Katodni katalizator spaja elektrone s protonima i kisikom.

Kemijski proces koji se odvija suprotan je elektrolizi vode.

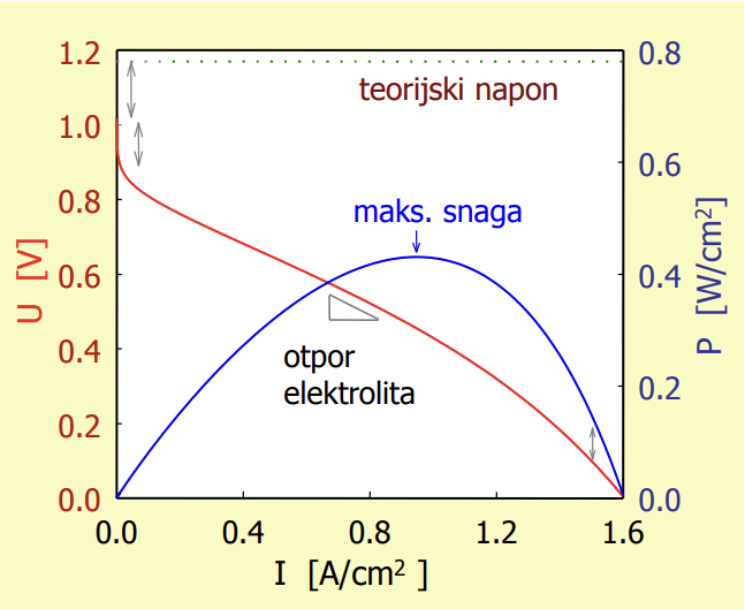
Kako dijelimo gorivne članke prema vrsti elektrolita?

Gorivni članci s: alkalnim elektrolitom, fosfornom kiselinom, polimernom membranom kao elektrolitom, rastaljenim karbonatima kao elektrolitom, čvrstim oksidima kao elektrolitom, metanolski, regenerativni

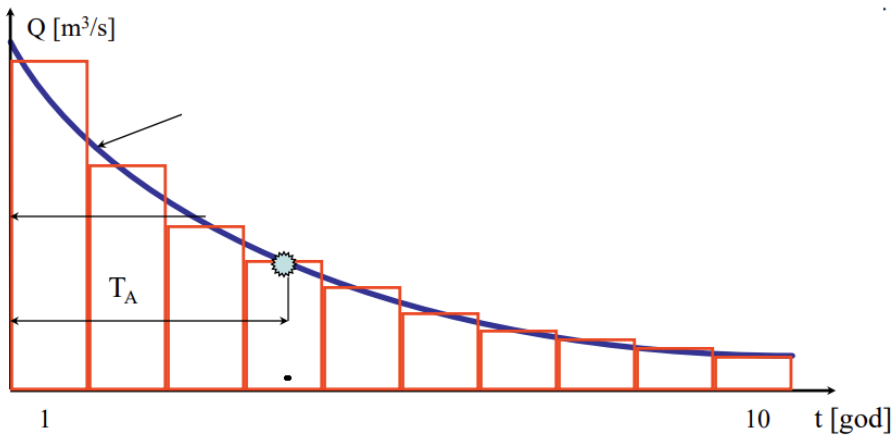
Čemu služi katalizator i da li je nužan za rad gorivnog članka?

Općenito, katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije. Elektrode gorivnog članka prekrivene su slojem katalizatora koji pospješuje proces pretvorbe. Da, katalizator je nužan za rad gorivnog članka jer omogućuje bržu i efikasniju elektrokemijsku reakciju između vodika (goriva) i kisika. Rezultat je generiranje električne energije.

Nacrtati U-I karakteristiku i karakteristiku snage gorivnog članka.



4. Nacrtati krivulju trajanja protoka vodotoka i označiti veličinu izgradnje.



Krivulja trajanja protoka -> plava, veličina izgradnje = instalirani protok, otprilike gdje je strelica

Što je to biološki minimum? Što je faktor otjecanja i koje su mu očekivane vrijednosti?

Biološki minimum – minimalna količina vode koja se mora propuštati niz branu ili hidroelektranu kako bi se održale prirodne ekološke funkcije (prostor za ribe, ekosustav općenito…)

Faktor optjecanja = voda u promatranom vodotoku / (oborinsko područje * količina padalina), vrijednosti su do 0.95

Čemu služi vodna komora?

Nalazi se na kraju tlačnog cjevovoda, a služi da kod naglog smanjenja opterećenja HE tlak vode u cjevovodu ne poraste iznad dopuštene granice.

Kako se regulira snaga Peltonove, a kako Kaplanove vodne turbine?

Peltonova: reguliranjem dotoka vode kroz mlaznice. Smanjenje dotoka vode smanjuje snagu turbine, dok povećanje dotoka vode povećava snagu turbine.

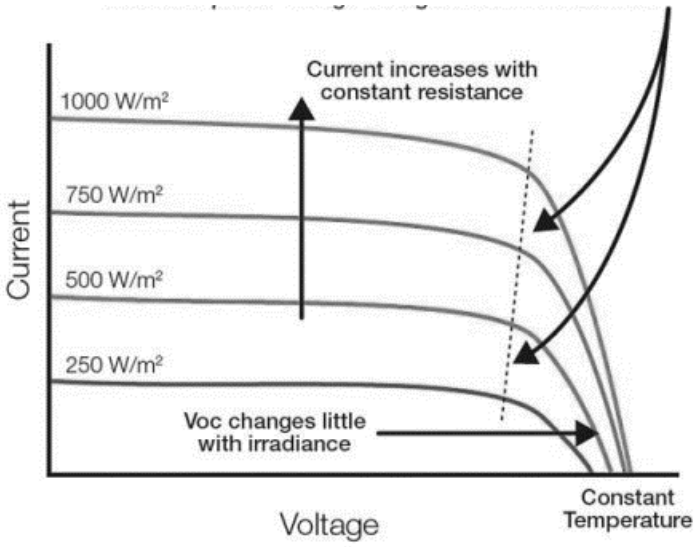
Kaplanova: podešavanjem nagiba lopatica turbine. Povećanje nagiba lopatica povećava snagu turbine, dok smanjenje nagiba smanjuje snagu turbine.

Koja pojava ograničava duljinu aspiratorske cijevi i zašto?

Kavitacija – nastajanje mjehurića ispunjenih parama unutar kapljevine u strujanju te njihovo nestajanje uz pojavu nepoželjnih udarnih tlakova.

ZAŠTO? Nadodati!

5. Nacrtati i označiti U-I karakteristiku snage fotonaponske (FN) ćelije ako se iznos ozračenja smanji 2 puta.



-> gledati npr. 1000 i 500

Kako je definirana efikasnost, a kako faktor punjenja FN ćelije?

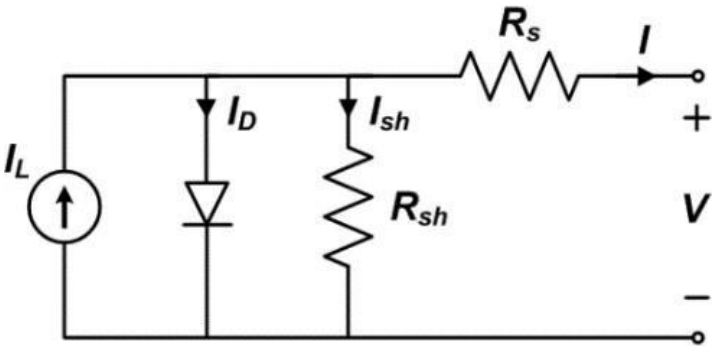
Efikasnost = korisna toplina / solarno zračenje tj. kao $Q_k/(H*A)$

Faktor punjenja = maksimalne snage / $I_{KS} * U_0$

Kako povećanje temperature djeluje na struju kratkog spoja, napon otvorenog kruga, efikasnost i faktor punjenja FN ćelije?

Povećanje temperature povećava struju kratkoga spoja, ali smanjuje napon otvorenog kruga, efikasnost i faktor punjenja FN ćelije.

Nacrtati nadomjesnu shemu FN ćelije.



6. Ako u EES frekvencija raste, kako se mora promijeniti radna snaga pogonskoga stroja u elektrani da se korigira taj poremećaj?

Frekvencija raste -> snaga se mora smanjiti, frekv. pada -> treba povećati snagu

Što je faktor istovremenosti potrošača, a što faktor ravnomjernosti dnevne krivulje opterećenja?

Faktor istovremenosti = vjerojatnost da će se max. opterećenje pojedinog potrošača dogoditi istovremeno kad i max. opterećenje sustava odnosno grupe potrošača

Faktor ravnomjernosti = P_{min} / P_{max}

Nacrtajte vektor napona i struje na trošilu koje ima radno-kapacitivni karakter.

-> treba nacrtati trokut snage i onda još nešto, nez točno

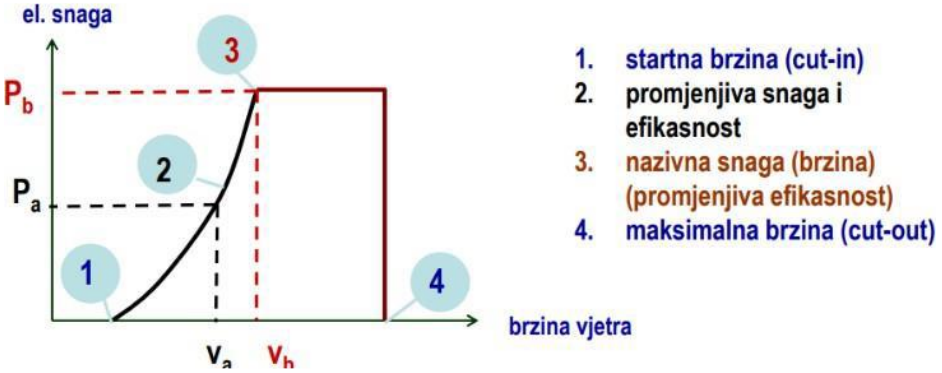
Koja je osnovna razlika između prekidača i rastavljača u rasklopnom postrojenju?

Prekidači - služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova te za zaštitu strujnih krugova od struja kratkog spoja. Postavljaju se prije rastavljača, jer se prema rasporedu iskapčanja prvo isključuje prekidač, a zatim rastavljač.
Rastavljači - služe za vidljivo odvajanje dijela postrojenja koji nije pod naponom od dijela postrojenja koji je pod naponom.

Koje su prednosti trofaznog sustava pred jednofaznim?

Snaga je stalna, manji gubici, jeftiniji, manje materijala za prijenos.

7. Nacrtajte i označite karakteristiku snage vjetroagregata (VA).



U kojem dijelu karakteristike je najizraženije djelovanje mehaničke regulacije snage?

U dijelu kada se postiže nazivna snaga jer se regulira da se održi ta brzina vrtnje (na karakteristici od točke 3 do točke 4).

O čemu ovisi sila uzgona na lopaticu rotora VA?

O napadnome kutu, brzini vjetra, tangencijalnoj brzini lopatice i relativnoj brzini strujanja zraka.

Što znači kada kažemo da VA koristi indirektni pogon i direktni spoj na mrežu?

VA koristi pogon sa mjenjačem i spojen je na mrežu preko sinkronog generatora.
(Dodatak: direktni pogon i indirektni spoj na mrežu znači da VA koristi pogon bez mjenjača i spojen je na mrežu preko asinkronog generatora.)

Kakva je funkcionalna ovisnost brzine vrtnje vjetroturbine o radijusu lopatice turbine?

Not 100% sure for this one

8. Navedite dva plinovita i dva tekuća biogoriva.

Plinovita su metan i vodik, a tekuća su biodizel i bioetanol.

U čemu je razlika prve i druge generacije biomase?

Prva generacija temelji se na proizvodnji iz šećera, škroba, biljnih ulja ili životinjske masti, dok se druga generacija proizvodi iz poljoprivrednog i šumskog otpada.

Poredajte termičke pretvorbe u smislu porasta raspoložive količine zraka.

Izgaranje uz veliku količinu zraka, rasplinjavanje uz malu količinu zraka i piroliza bez zraka.

9. Navedite bar dvije uloge spremnika energije u EES.

Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, (napajanje izvan mreže…)

Navedite spremnike energije utemeljene na mehaničkoj energiji.

ne znam?

Kako je definirana efikasnost spremnika energije?

Efikasnost spremnika energije = omjer energije koja napusti spremnik za vrijeme pražnjenja i energije koja uđe u spremnik za vrijeme punjenja, $\eta_s = E_d / E_c = 1 - E_g / E_c$, E_g - energija gubitaka

O kojim fizikalnim parametrima ovisi kapacitet CAES spremnika, a o kojim superkondenzatora?

CAES: volumen spremnika, temperatura i tlak komprimiranog zraka u spremniku, efikasnost kompresije i ekspanzije

Superkondenzator: površina elektroda, razmak među njima, vrsta elektrolita

Bilo je još i pitanje koji ima veći kapacitet (tak neš): odgovor je superkondenzator

10. Koji sektor ljudske djelatnosti je dominantni izvor zagađenja zraka SO2, a koji NOx plinovima?

SO2 – proizvodnja električne energije, NOx - prijevoz

Kojim fizikalnim veličinama definiramo granično dozvoljeni utjecaj niskofrekventnog, a kojim visokofrekventnog EM polja?

NADOPUNI

Što su primarni, a što sekundarni plinoviti polutanti ispušteni iz TE?

Primarni – izravno emitirane iz prirodnih i antropogenih izvora

Sekundarni – nastaju iz primarnih, u atomsferi se spajaju s kisikom (provjeri za svaki slučaj)

(dodatak: antropogeni izvori suspendiranih čestica su promet, termoelektrane, izgaranje, industrija (cementare), rudarstvo, građevinski radovi, kamenolomi… prirodni izvori suspendiranih čestica su morski aerosoli, resuspendiranje zemlje i pijeska vjetrom, vulkani)

Koja su onečišćenja vode vezana za energetiku?

Proizvodnja energije primarno toplinski zagađuje vodu. Hidroeletrane utječu na smanjivanje koncentracije kisika i ugrožavanje vodenih ekosustava.